

ZSL

Zentrum für Schulqualität
und Lehrerbildung
Baden-Württemberg



Networking
Academy

Networking Today

(Cisco Modul 1)



Andreas Grupp
Andreas.Grupp@zsl-rstue.de

Carina Haag
haag.c@lanz.schule

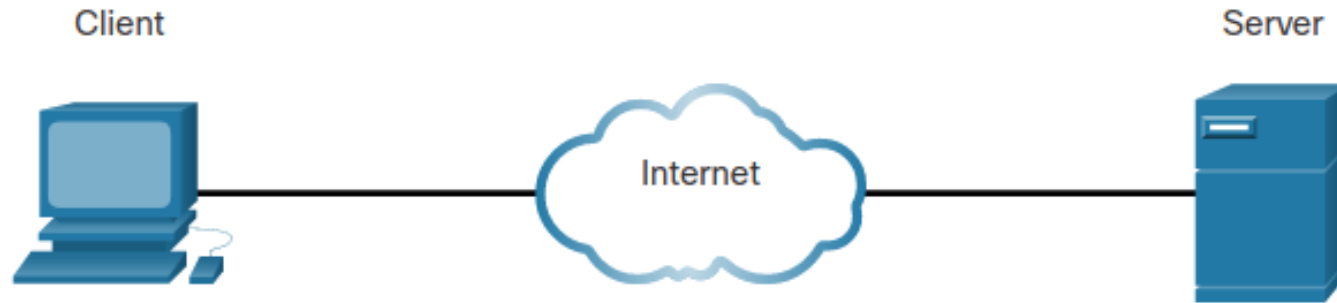
Tobias Heine
tobias.heine@springer-schule.de

Uwe Thiessat
uwe.thiessat@gbs-sha.de

Thema	Inhalt
Bedeutung	Wie Netzwerke unser tägliches Leben beeinflussen
Komponenten	Hosts, Netzwerkgeräte, Übertragungsmedien
Topologien	Elemente der Netzwerkarchitektur und Topologie-Arten
Netzwerk-Arten	Vergleich der Charakteristika üblicher Netzwerke
Internetanbindungen	LANs, WANs und das Internet
Zuverlässigkeit	Grundanforderungen an zuverlässige Netzwerke
Trends	BYOD, Online Collaboration, Video- u. Cloud Computing
Sicherheit	Grundlegende Sicherheitsbelange und -Lösungen
Der IT Profi	Möglichkeiten in der Netzwerk-Beschäftigungswelt

Wer ist Client, wer ist Server?

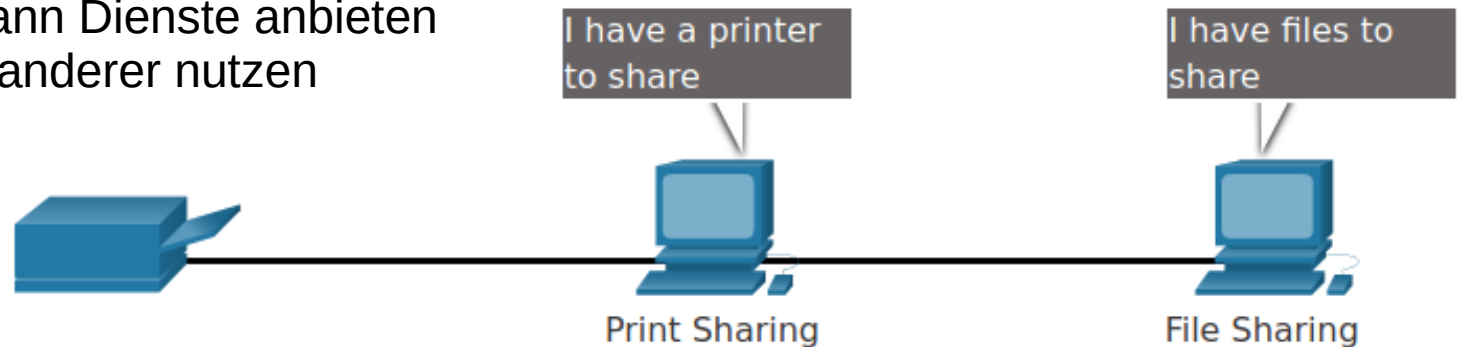
Nimmt Dienste in Anspruch



Bietet Dienste (Services) an:

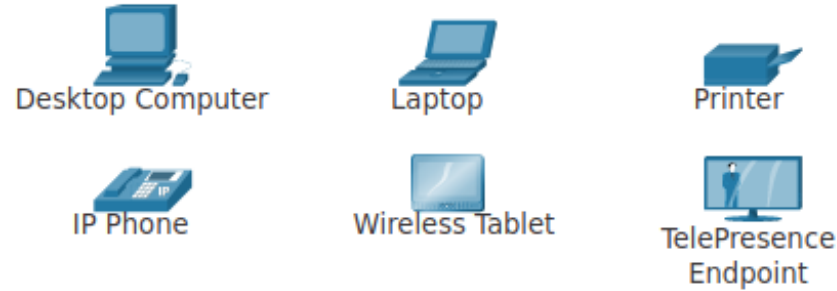
- Mail
- WWW
- FTP
- DNS
- Directory Services
- ...

Peer to Peer Netz:
Jeder Beteiligte kann Dienste anbieten
und/oder Dienste anderer nutzen



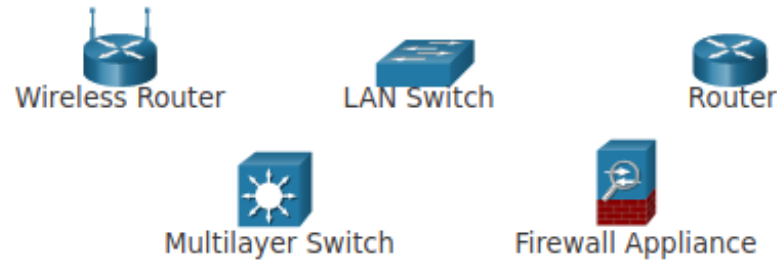
Geräte und Verbindungen im Netzwerk - Symbolbedeutung

End Devices



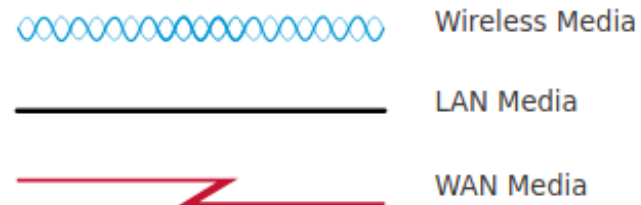
Alle Geräte, die als Datenquelle oder -Ziel dienen

Intermediary Devices

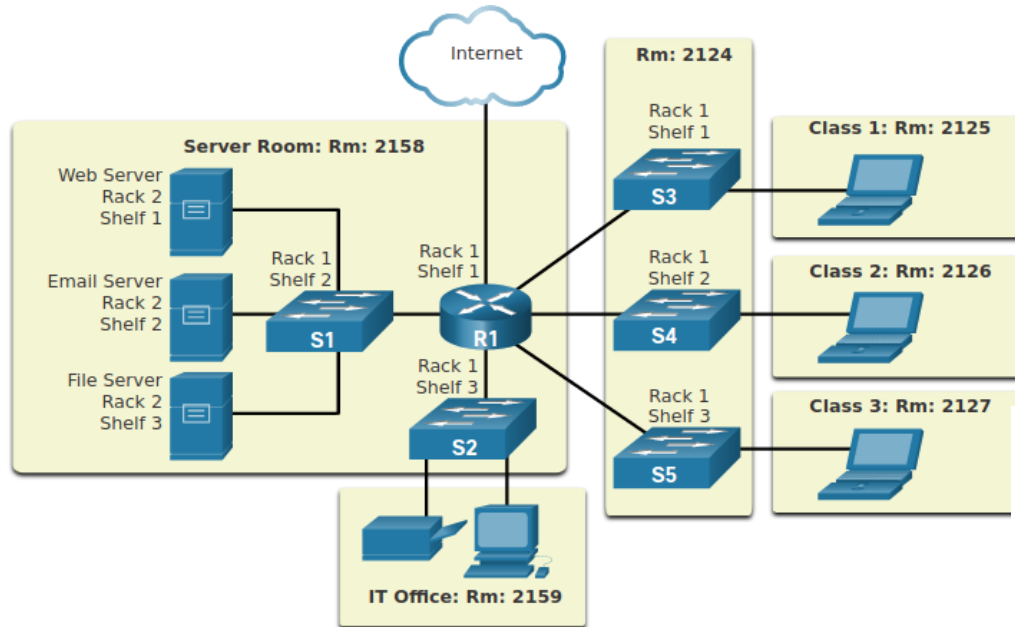


Aktive Geräte für Verbindung, Weiterleitung (Pfadentscheidung) oder Sicherheit

Network Media

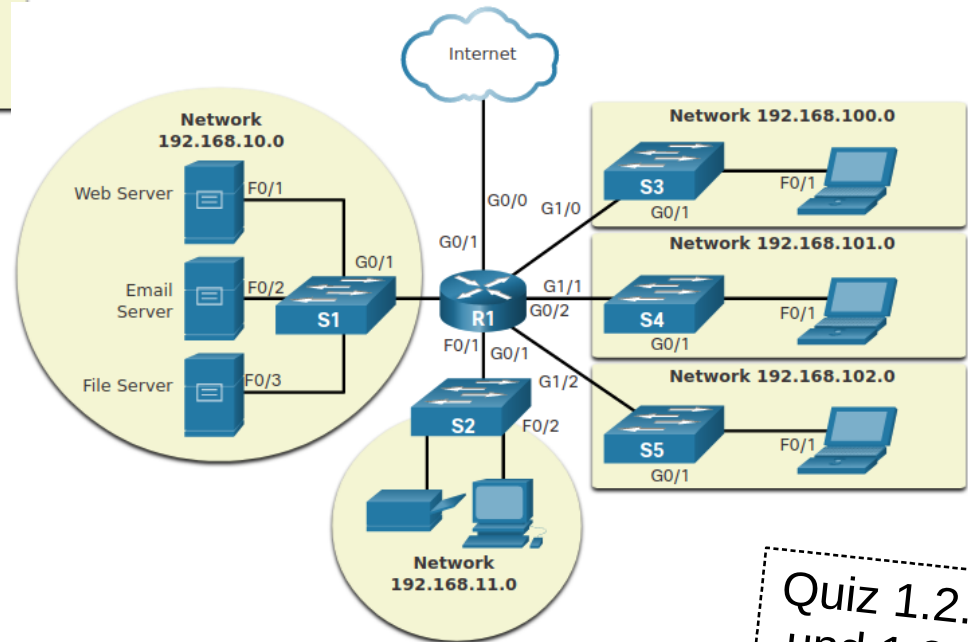


Passive Medien zur Signalübertragung



Physikalische Topologie
mit Angaben zu den
Räumen

Logische Topologie
mit Angaben zur
Adress-Struktur

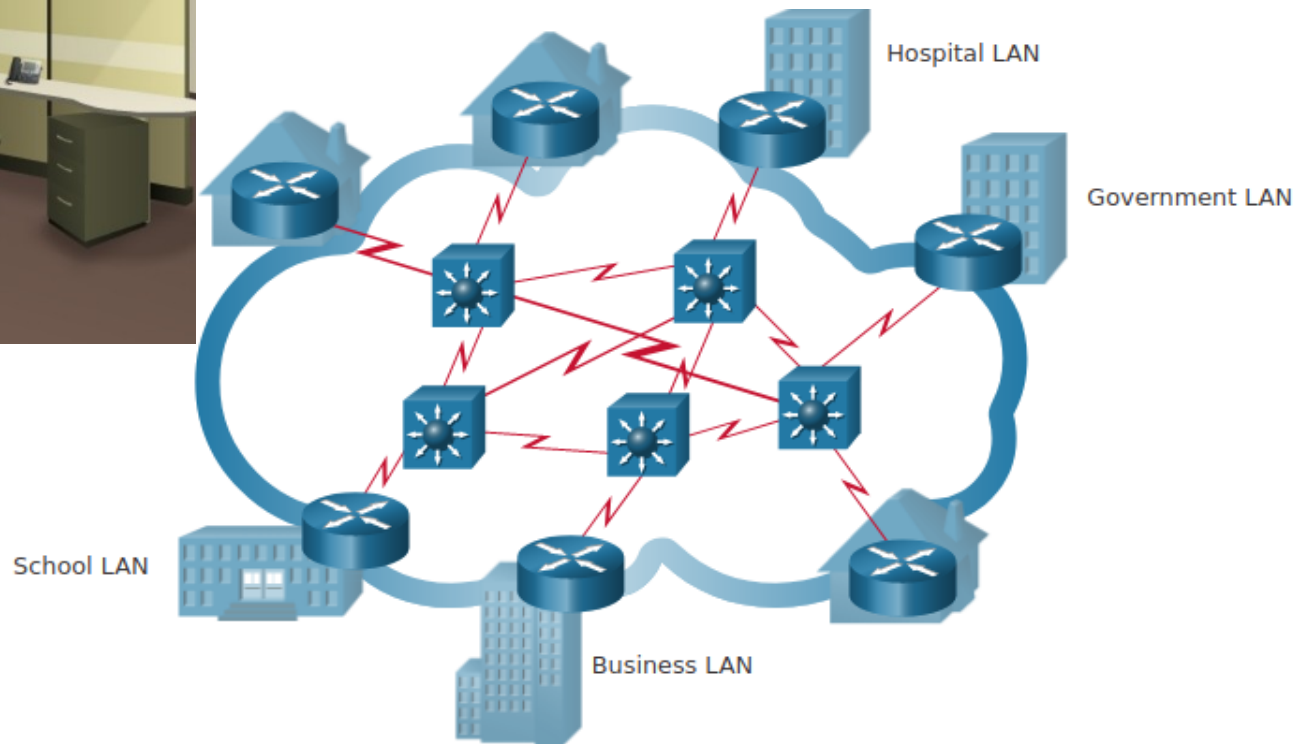


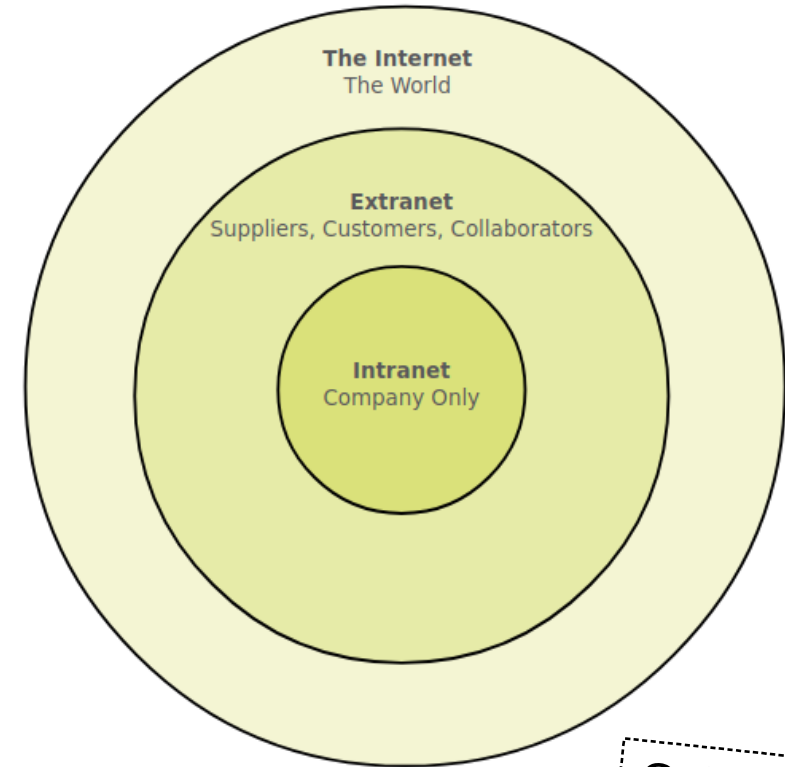
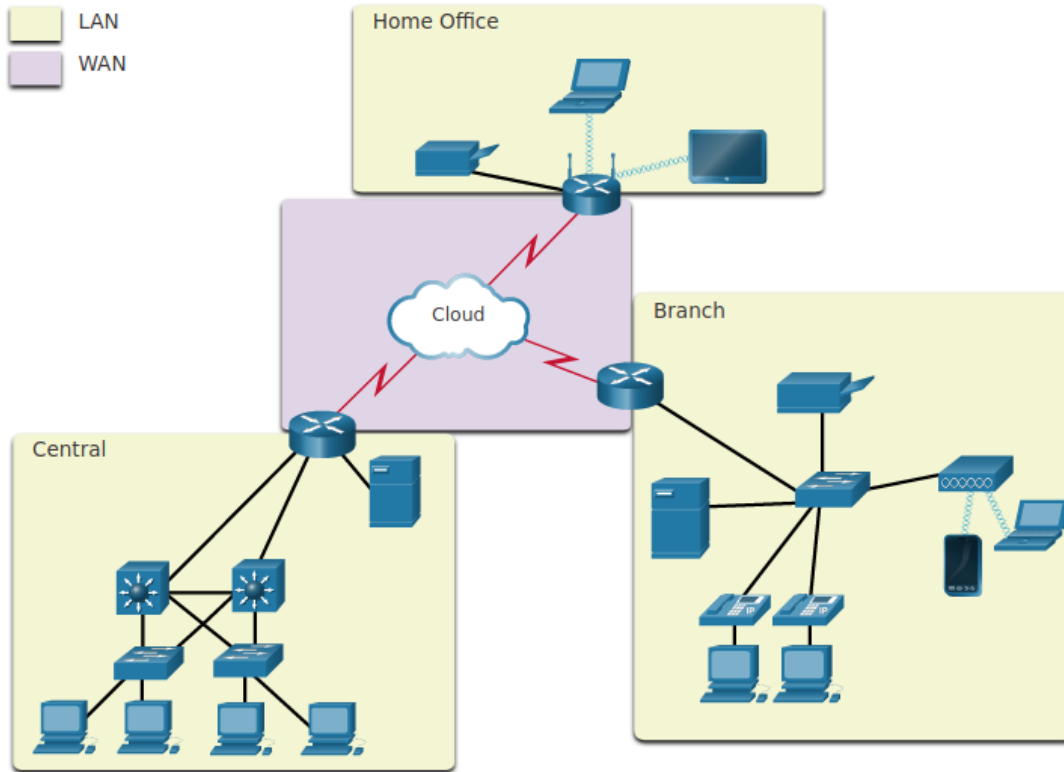
Quiz 1.2.6
und 1.3.3



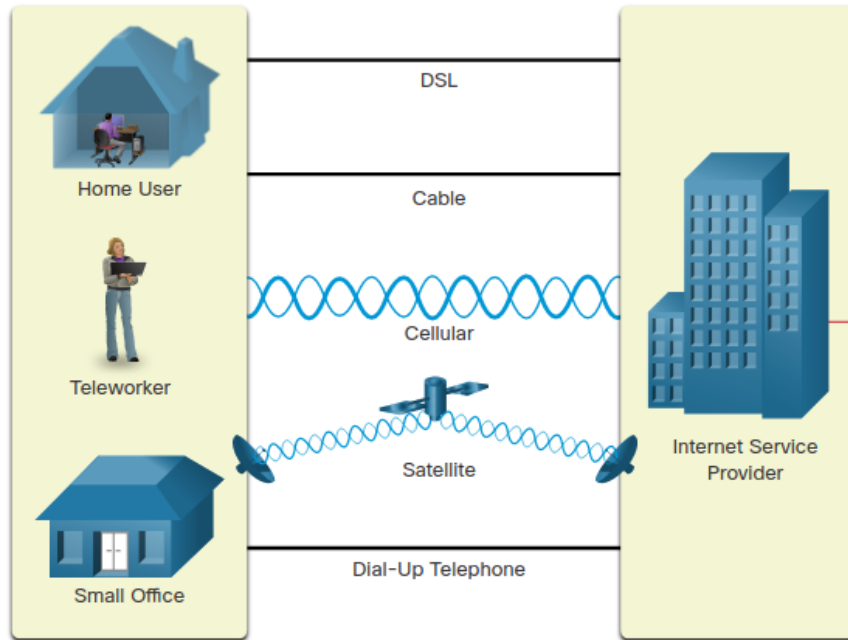
Beispiel für SOHO – Netzwerk
(Small Office / Home Office,
also Kleinbüro / Heimbüro)

Weiter Bereich: Von kleinen Heimnetzwerken (SOHO) über mittelgroße und große Firmen-Netze bis hin zu weltumspannenden Vernetzungen

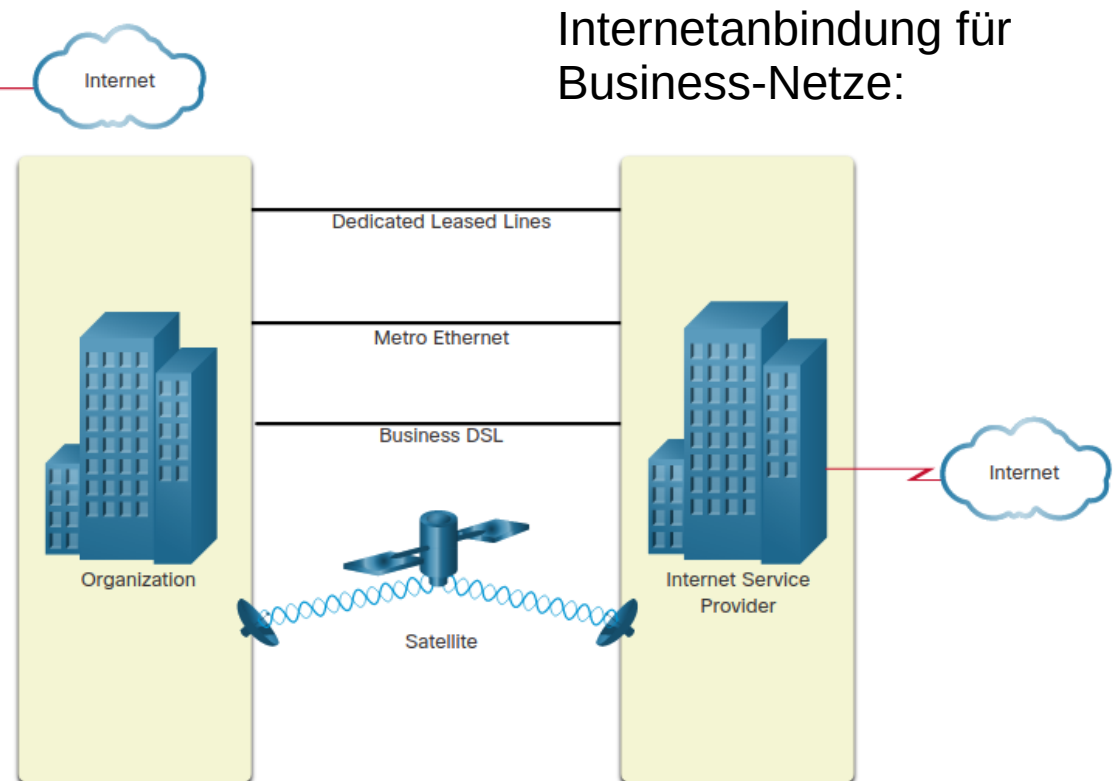




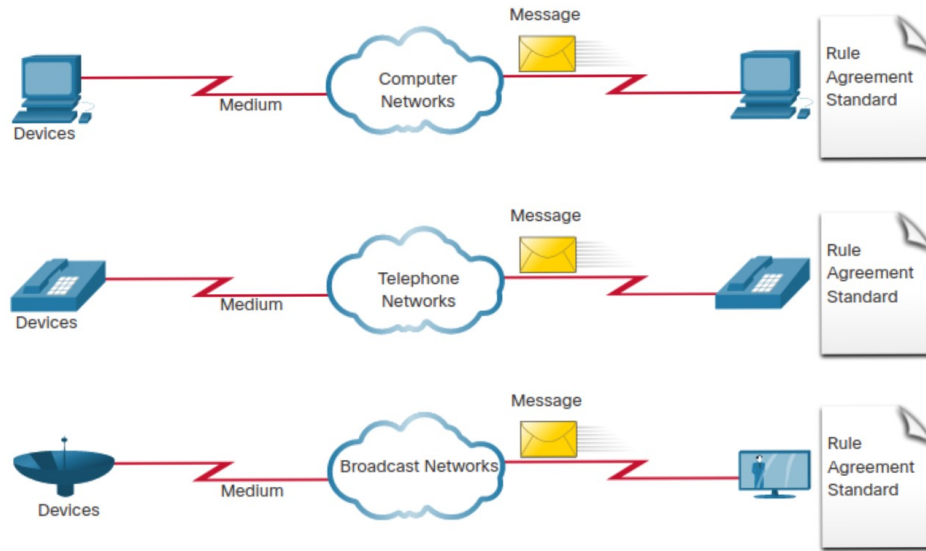
Quiz 1.4.5



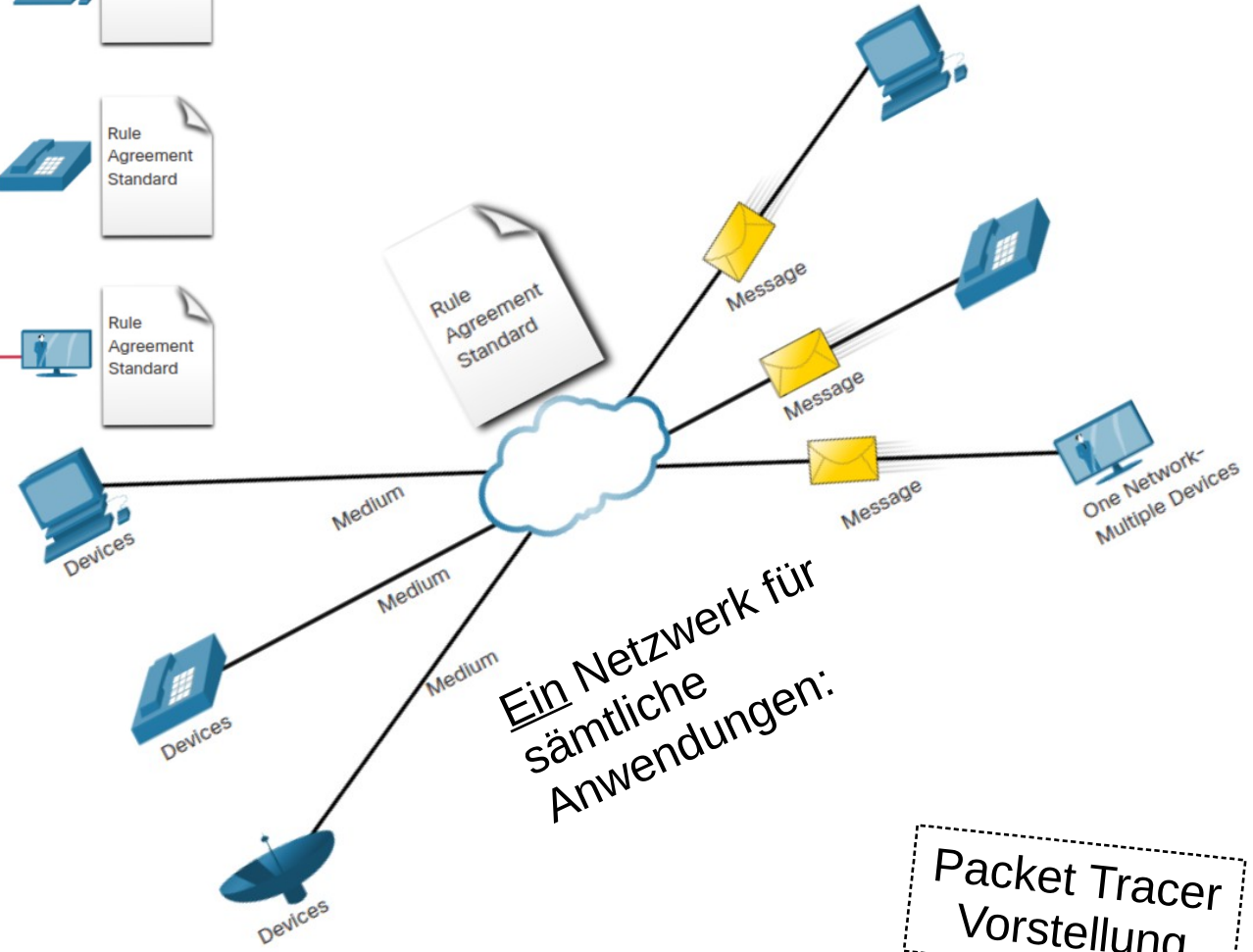
Internetanbindung für
SOHO-Netze:

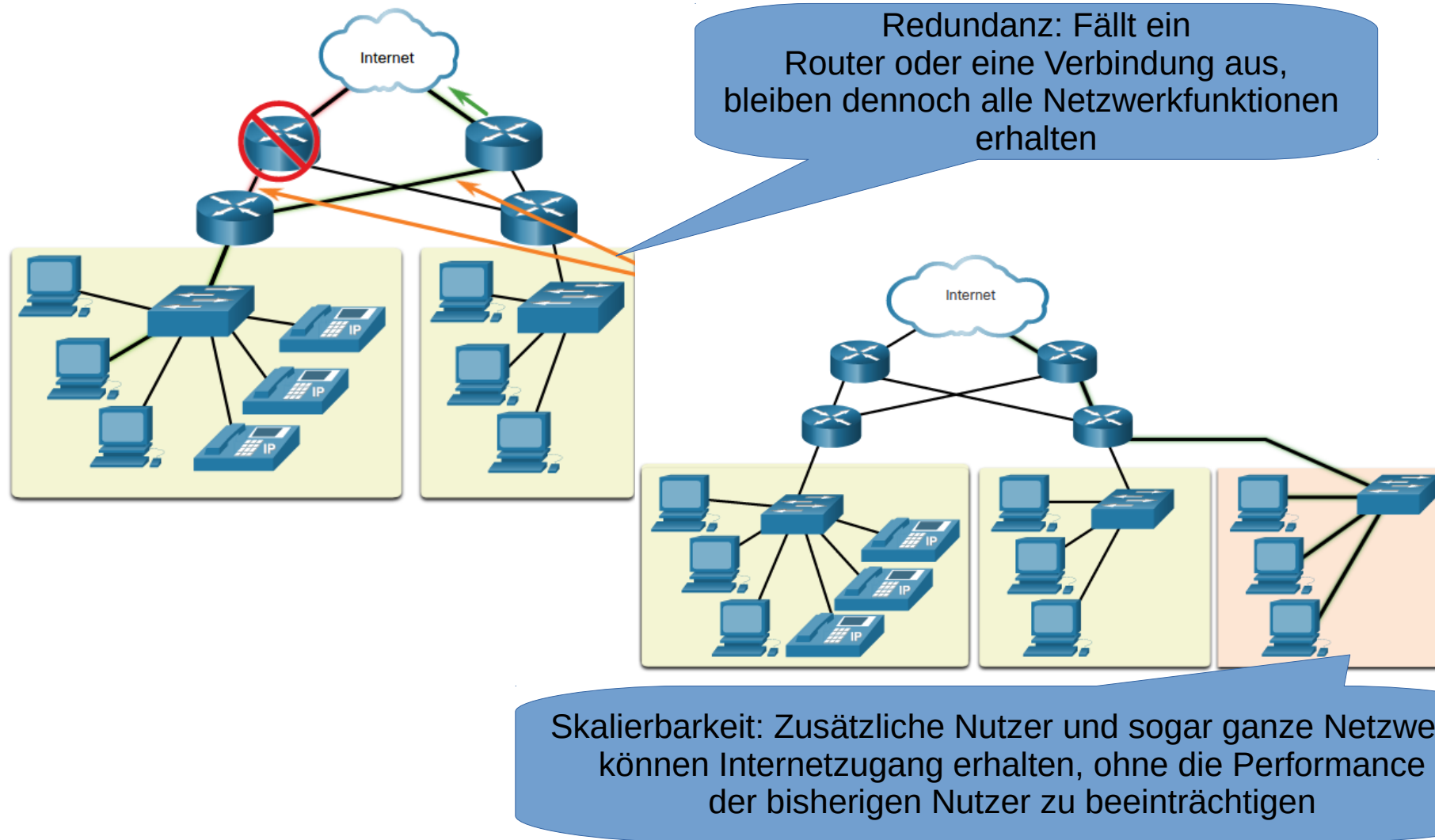


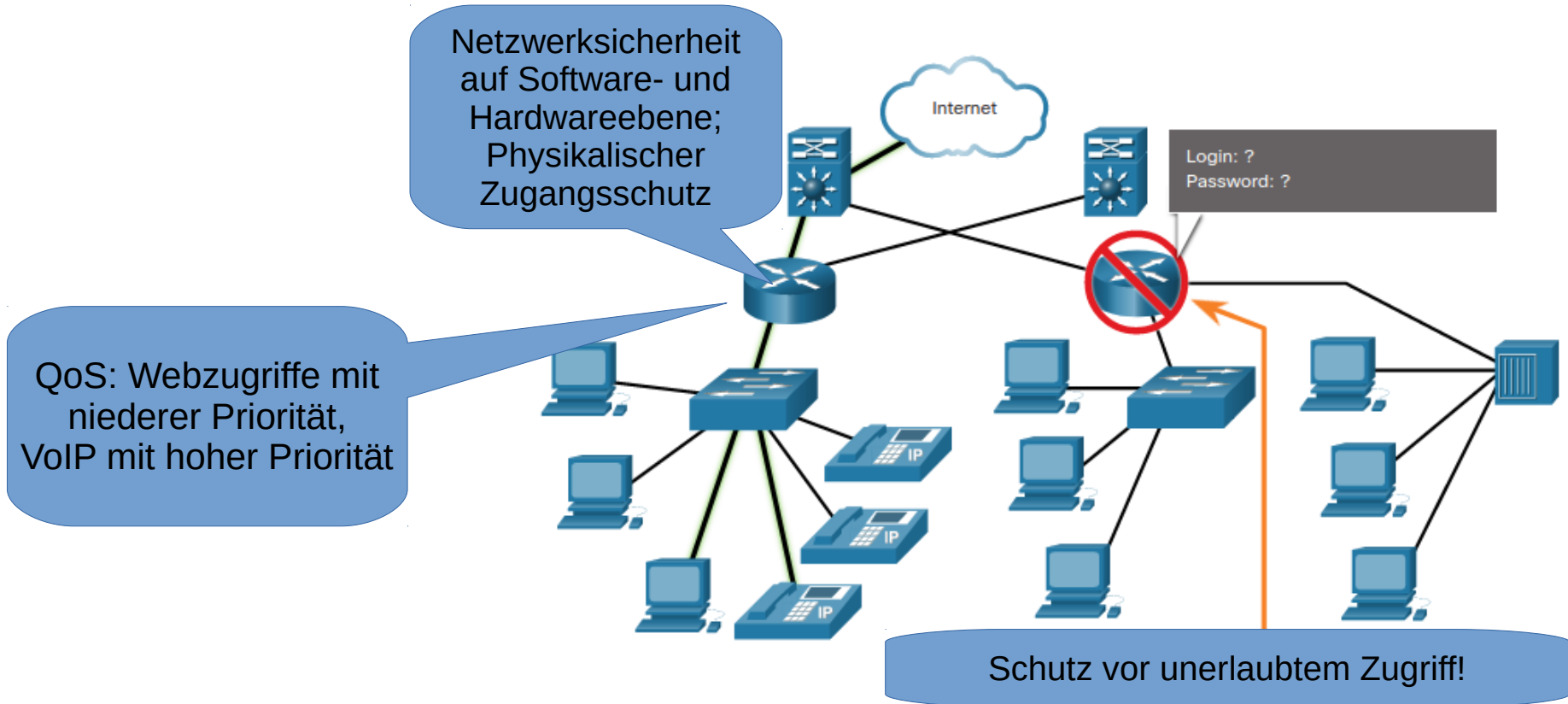
„Converged Networks“



Separate Netzwerke für jede Anwendung.







Vertraulichkeit:

Datenzugriff nur für autorisierte Zielpersonen

Integrität:

Daten werden bei der Übertragung nicht verändert

Verfügbarkeit:

Verlässlicher Zugriff auf die Daten (für autorisierte Nutzer)

Quiz 1.6.6

Bring Your Own Device
(BYOD)

Beliebige Geräte von beliebigen Eignern (immer weiter verbreitet)

Online collaboration

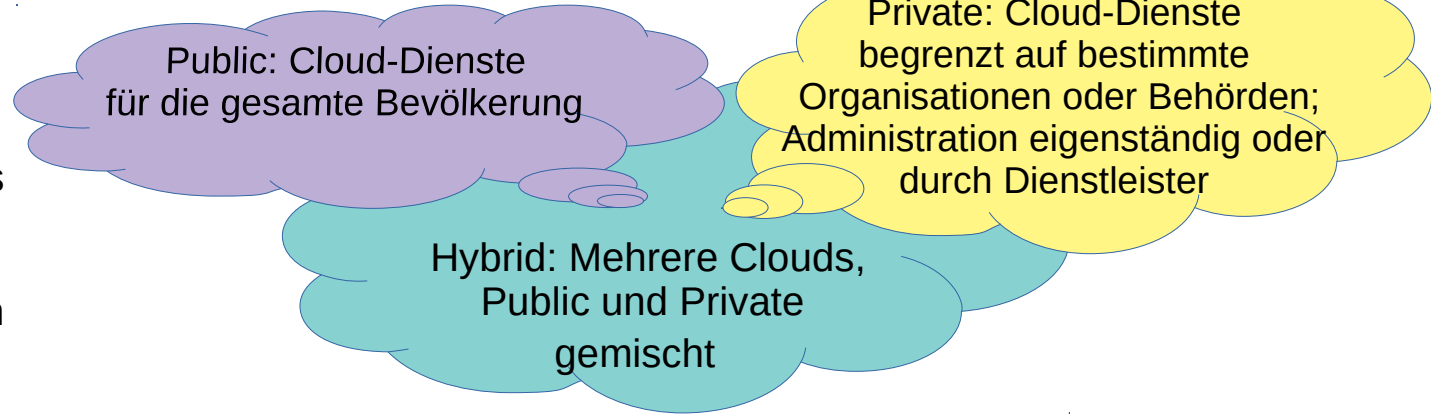
Zusammenarbeit mit Hilfe von Tools welche mehrere Funktionalitäten bieten: Instant Messages (an einzelne oder mehrere), posten von Bildern, Videos und Links, Teambereiche mit Verlaufsspeicher

Video Communications

Videokonferenzen lokal und global für standortübergreifende effektive Zusammenarbeit

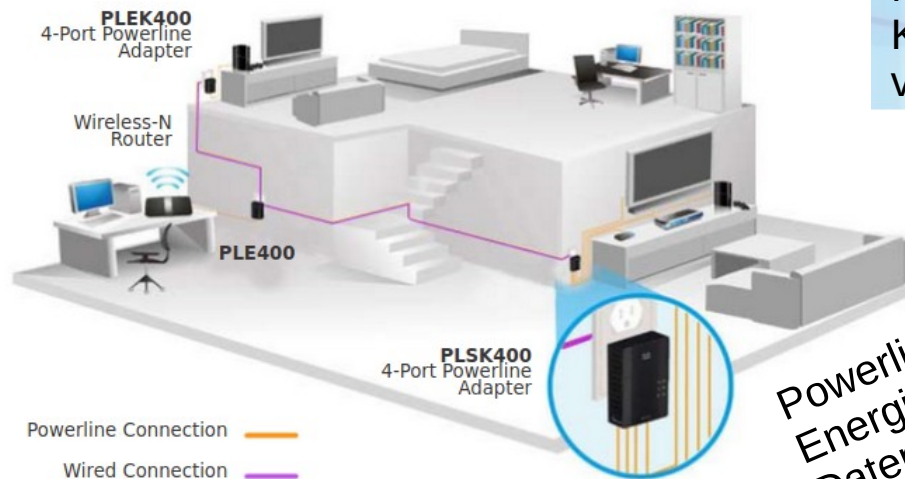
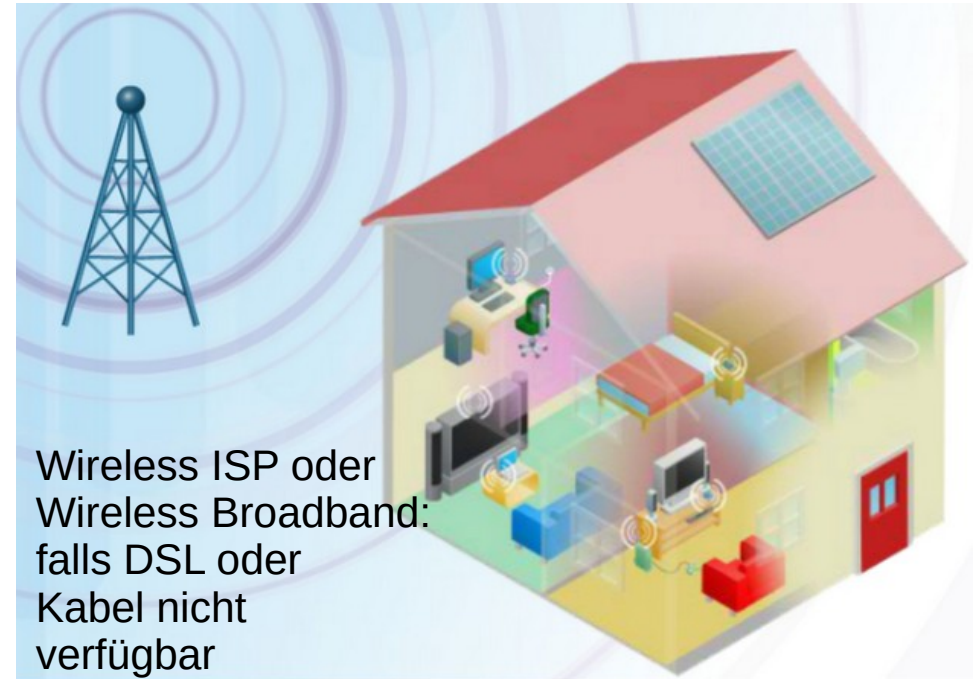
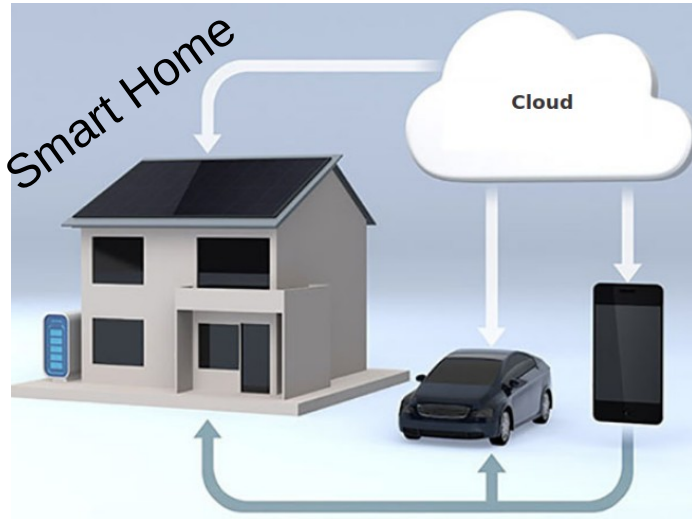
Cloud Computing

Sowohl Daten als auch Anwendungen und Infrastrukturen werden über das Internet zur Verfügung gestellt. Verwendung von eigenen oder angemieteten Datacenters



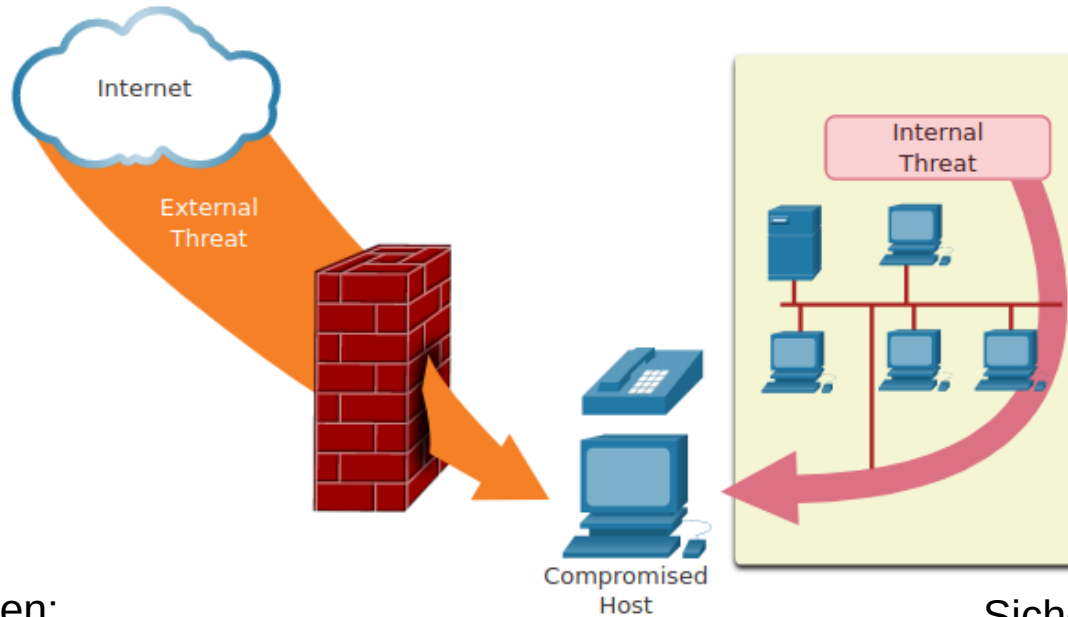
Community

Plattform mit exklusiver Nutzung, z.B. für Hilfsorganisationen mit speziellen Anforderungen an Authentifizierung und Vertraulichkeit



Powerline nutzt die
Energieverkabelung zur
Datenübertragung

Quiz 1.7.10



Sicherheitsrisiken:

- Viren, Würmer und Trojaner
- Spyware und Adware
- Persönliche Angriffe auf Geräte und Ressourcen
- DoS Attacken: Überlastung von Serverdiensten oder Netzwerkgeräten (z.B. Zero Day Attack, Botnet)
- Data Interception and Theft: Ausspähen privater Informationen
- Identity Theft: Diebstahl von Login-Daten

Sicherheitslösungen (SOHO):

- Antivirus- u. Antispy-Software
- Firewalls (meist Personal FW)

Profilösungen:

- Dedicated Firewalls
- Access Control Lists
- Intrusion Prevention Systems
- Virtual Private Networks (VPN)

Quiz 1.8.3

...durch das Cisco Networking Programm **CCNA** (siehe Einführung)

CCNA v7 Course #1	CCNA v7 Course #2	CCNA v7 Course #3
Networking Today	Basic Device Configuration	Single-Area OSPFv2 Concepts
Basic Switch and End Device Configuration	Switching Concepts	Single-Area OSPFv2 Configuration
Protocol Models	VLANs	WAN Concepts
Physical Layer	Inter-VLAN Routing	Network Security Concepts
Number Systems	STP	ACL Concepts
Data Link Layer	Etherchannel	ACLs for IPv4 Configuration
Ethernet Switching	DHCPv4	NAT for IPv4
Network Layer	SLAAC and DHCPv6 Concepts	VPN and IPsec Concepts
Address Resolution	FHRP Concepts	QoS Concepts
Basic Router Configuration	LAN Security Concepts	Network Management
IPv4 Addressing	Switch Security Configuration	Network Design
IPv6 Addressing	WLAN Concepts	Network Troubleshooting
ICMP	WLAN Configuration	Network Virtualization
Transport Layer	Routing Concepts	Network Automation
Application Layer	IP Static Routing	
Network Security Fundamentals	Troubleshoot Static and Default Routes	
Build a Small Network		

 New/significantly changed content

Jobs im
Netzwerkbereich:

Überblick auf
www.netacad.com

Lab 1.9.3

- Packet Tracer Download (Cisco → Student Resources)
- PT – Erste Übung (kennenlernen) – Lab 1.5.5
- Lab 1.9.3
- Zusammenfassung – 1.10.1
- Modul-Quiz – 1.10.2

Fragen ...

